同余的基本知识

于红波

清华大学计算机系

October 19, 2026

目录

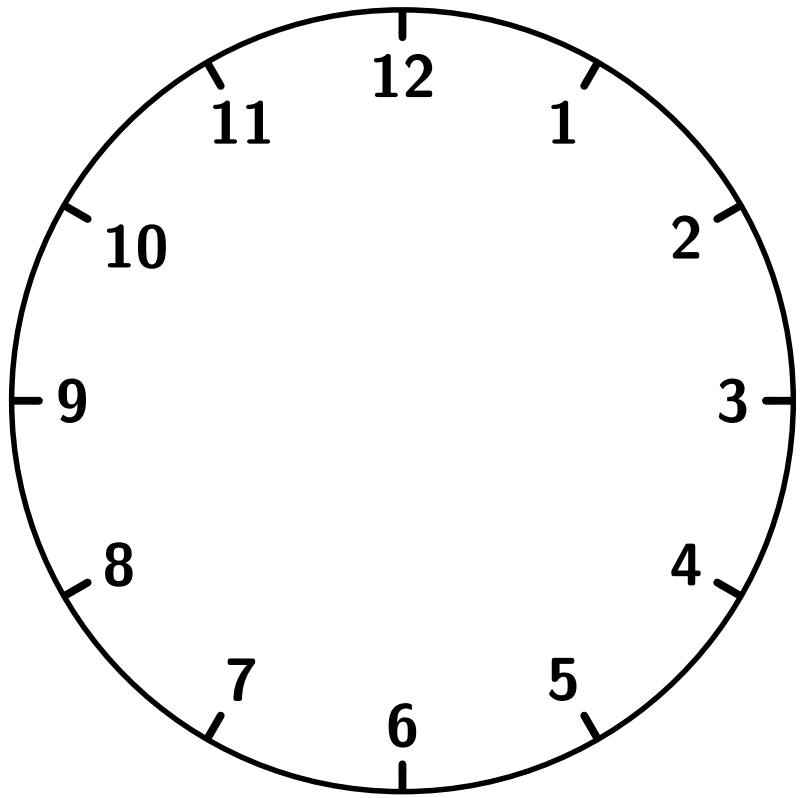
同余的定义及基本性质

剩余类与剩余系

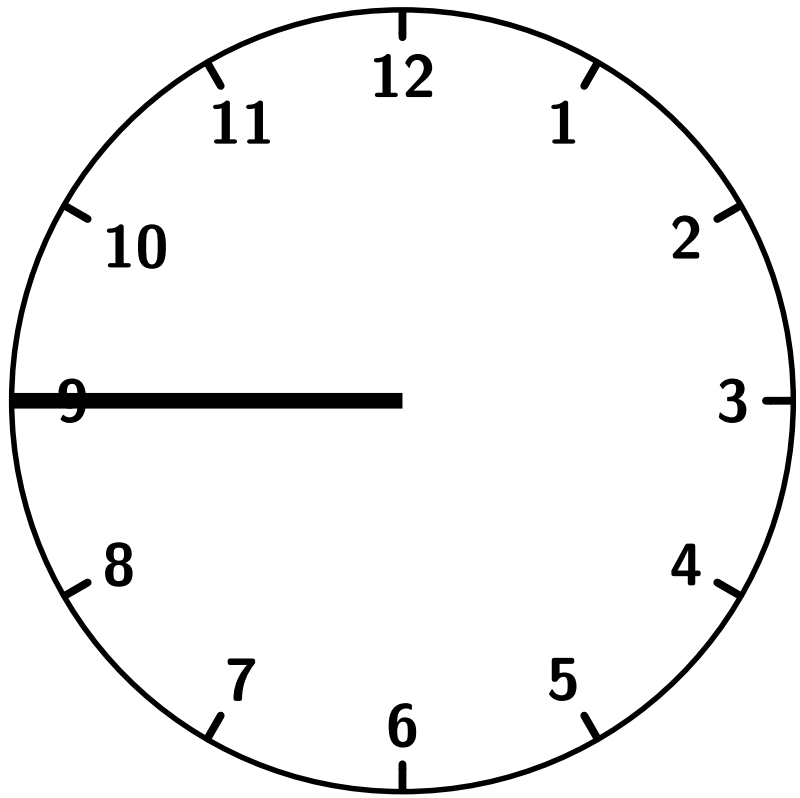
Euler 函数

Wilson 定理

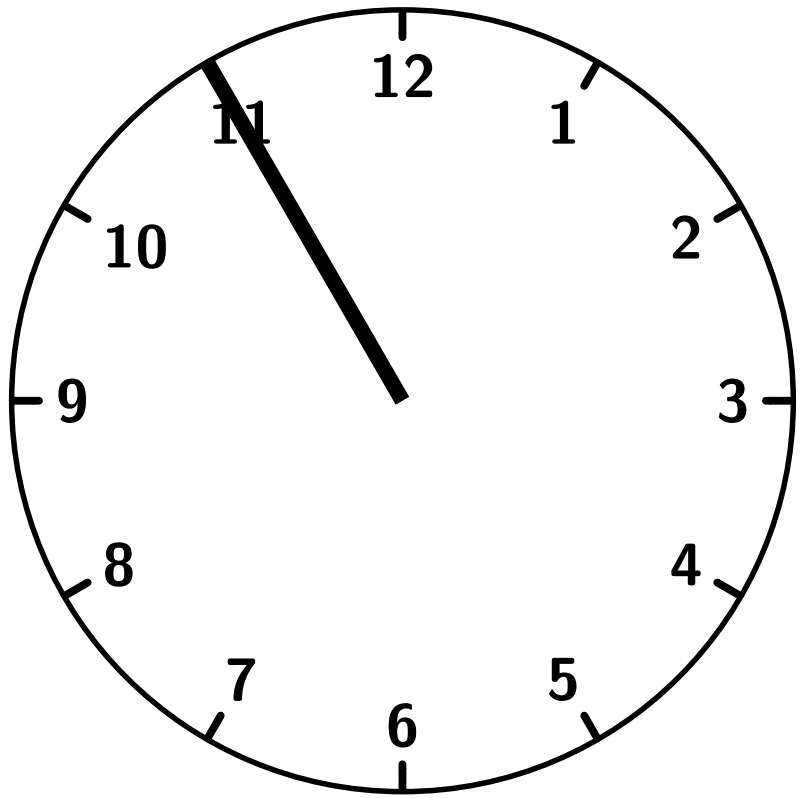
例子



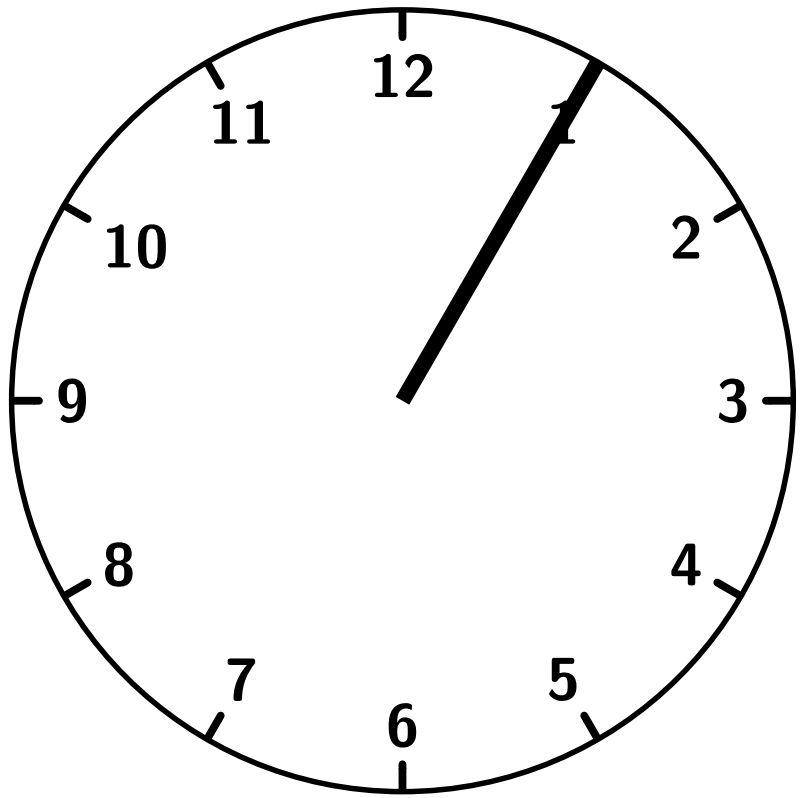
例子



例子



例子



定义

给定正整数 m. 若 $m|a-b$, 即存在整数 k 使得 $a-b=km$, 则称 a **同余**于 b 模 m, 称 b 是 a 对模 m 的**剩余**, 记作

$$a \equiv b (\mathrm{mod}\, m), \tag{1}$$

否则, 则称 a 不同余于 b 模 m, 或 b 不是 a 对模 m 的剩余, 记作

$$a \not\equiv b (\mathrm{mod}\, m).$$

关系式（1）称为模 m 的同余式, 简称**同余式**.

注

在《数书九章》中, 模数 m 称为**定母**.

定义

当 $0 \leq b < m$, 称 b 是 a 对模 m 最小非负剩余；当 $1 \leq b \leq m$, 则称 b 是 a 对模 m 的最小正剩余；当 $-m/2 < b \leq m/2$ (或 $-m/2 \leq b < m/2$), 则称 b 是 a 对模 m 的绝对最小剩余.

- 当 $b = 0$ 时，式 (1) 就是 $m|a$, 记作 $a \equiv 0 \bmod m$.
- 所有的偶数可表示为 $a \equiv 0 \bmod 2$;
- 所有的奇数可表示为 $a \equiv 1 \bmod 2$.

例

在表盘的例子中, 模数 $m = 12$, 并且

$$12 \equiv 0 (\mathrm{mod} 12), 13 \equiv 1 (\mathrm{mod} 12).$$

13 对模 12 最小非负剩余是 1, 24 对模 12 最小正剩余是 12, 9 对模 12 最小绝对最小剩余是 -3.

案例研究: 凯撒密码

例

假如信息用 26 个英文字母表示, 将字母对应成数字

$$A = 0, B = 1, \cdots, Z = 25$$

凯撒密码的运算过程可以用模 26 的运算表示.

- 密钥: $1 \leq k \leq 25$
- 加密: 明文字母对应数字 m, $c \equiv m + k (\mathrm{mod} 26)$
- 解密: 收到 c, 计算 $m \equiv c - k (\mathrm{mod} 26)$

高斯和《算术研究》



高斯 (1777—1855), 德国著名数学家、物理学家、天文学家. 享有“数学王子”的美誉. 1801 年出版《算术研究》, 对前人在数论中的成果予以系统的整理, 引入了同余符号并系统研究. 应用同余符号比使用整除符号和除法算式方便、高效.

定理

a 同余于 b 模 m 的充要条件是 a 和 b 被 m 除后所得的最小非负余数相等, 即若

$$a = q_1 m + r_1, \qquad 0 \le r_1 < m;$$

$$b = q_2 m + r_2, \qquad 0 \le r_2 < m,$$

则 $r_1 = r_2$.

证明.

由 $a - b = (q_1 - q_2)m + (r_1 - r_2)$, 知 $m|a - b$ 的充要条件是 $m|r_1 - r_2$, 由此及 $0 \le |r_1 - r_2| < m$, 即得 $r_1 = r_2$. □

注

定理说明了同余名字的原因, 即余数相同, 给出同余的另外一个等价定义.

问题

- 第一章研究了整数在一般意义下的运算性质
- 问题：整数在模运算意义下有什么性质?

性质

同余是一种等价关系, 即

1. 自反性：$a \equiv a \pmod{m}$.
2. 对称性：$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow b \equiv a \pmod{m}$.
3. 传递性：$a \equiv b \pmod{m},\ b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$.

性质

同余式可以相加减, 即若有

$$a \equiv b (\mathrm{mod}\, m),\ c \equiv d (\mathrm{mod}\, m),$$

则

$$a \pm c \equiv b \pm d (\mathrm{mod}\, m).$$

证明.

由已知条件, $m \mid a - b, m \mid c - d$. 根据整除的性质得

$$m \mid (a - b) \pm (c - d),$$

从而

$$a \pm c \equiv b \pm d (\mathrm{mod}\, m).$$



案例研究: 身份证号码

例

身份证号码共 18 位, 由 17 位数字本体码和 1 位校验码组成. 假设身份证号码为

$$a_1 a_2 \cdots a_{17} a_{18}.$$

代表意义如下:

- $a_1 \cdots a_6$: 地址码, $a_7 \cdots a_{14}$: 出生日期码
- $a_{15} a_{16} a_{17}$: 数字顺序码
- a_{18}: 数字校验码, 确定的系数 c_i, 计算

$$a_{18} \equiv \sum_{i=1}^{17} c_i a_i (\mathrm{mod} 11)$$

其中 c_1 到 c_{17} 为: $7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2$.
$a_{18} \in \{0, 1, \cdots, 9, 10 = X\}$, 为了保持位数,$x$ 替代 10.

性质

同余式可以相乘, 即若

$$a \equiv b (\mathrm{mod}\, m),\ c \equiv d (\mathrm{mod}\, m),$$

则有

$$ac \equiv bd (\mathrm{mod}\, m).$$

证明.

由已知条件可知存在 $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$ 使得

$$a = q_1 m + b,\ c = q_2 m + d.$$

验证可知 $m \mid ac - bd$, 所以

$$ac \equiv bd (\mathrm{mod}\, m).$$

多项式的同余

定义

设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$, $g(x) = b_n x^n + \cdots + b_0$ 是两个整系数多项式, 满足

$$a_j \equiv b_j (\mathrm{mod}\, m), 0 \leq j \leq n.$$

则称多项式 $f(x)$ **同余**于多项式 $g(x)$ 模 m, 记作

$$f(x) \equiv g(x) (\mathrm{mod}\, m).$$

多项式的同余

定义

设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$, $g(x) = b_n x^n + \cdots + b_0$ 是两个整系数多项式, 满足

$$a_j \equiv b_j (\mathrm{mod}\, m), 0 \leq j \leq n.$$

则称多项式 $f(x)$ **同余**于多项式 $g(x)$ 模 m, 记作

$$f(x) \equiv g(x) (\mathrm{mod}\, m).$$

注

当多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 模 m 同余，若 $a \equiv b (\mathrm{mod}\, m)$, 则

$$f(a) \equiv g(b) (\mathrm{mod}\, m).$$

性质

设 $d \geq 1$, $d|m$, 若同余式

$$a \equiv b (\mathrm{mod}\, m).$$

成立, 则

$$a \equiv b (\mathrm{mod}\, d).$$

证明.

根据已知条件得 $m \mid a - b$. 因为 $d \mid m$, 根据整除的性质得

$$d \mid a - b,$$

所以

$$a \equiv b (\mathrm{mod}\, d).$$



消去律

例

成立

$$6 \times 3 \equiv 6 \times 8 (\mathrm{mod} 10),$$

但是

$$3 \not\equiv 8 (\mathrm{mod} 10).$$

注

一般情况，在模不变的情况下，同余式两边的公因子不能消掉．这反映了同余式和等式的性质不同．

性质

同余式

$$ca \equiv cb (\mathrm{mod}\, m).$$

等价于

$$a \equiv b (\mathrm{mod}\, m/(c, m)).$$

特别地, 当 $(c, m) = 1$ 时, $a \equiv b (\mathrm{mod}\, m)$.

证明.

由同余的性质知

$$ca \equiv cb (\mathrm{mod}\, m) \Leftrightarrow \frac{m}{(c, m)} \left| \frac{c}{(c, m)}(a - b). \right.$$

由 $(m/(c, m), c/(c, m)) = 1$ 可得

$$ca \equiv cb (\mathrm{mod}\, m) \Leftrightarrow \frac{m}{(c, m)} \left| a - b. \right.$$

结论得证.

性质

若 $m \geq 1,\ (a, m) = 1$, 则存在 c 使得

$$ca \equiv 1 (\mathrm{mod}\, m).$$

我们把 c 称为 a 对模 m 的逆, 记作 $a^{-1} (\mathrm{mod}\, m)$.

证明.

由欧几里得算法知, 存在 x_0, y_0 使得 $ax_0 + my_0 = 1$, 取 $c = x_0$ 即满足要求. □

性质

若 $m \geq 1,\ (a, m) = 1$, 则存在 c 使得

$$ca \equiv 1 (\mathrm{mod}\, m).$$

我们把 c 称为 a 对模 m 的逆, 记作 $a^{-1} (\mathrm{mod}\, m)$.

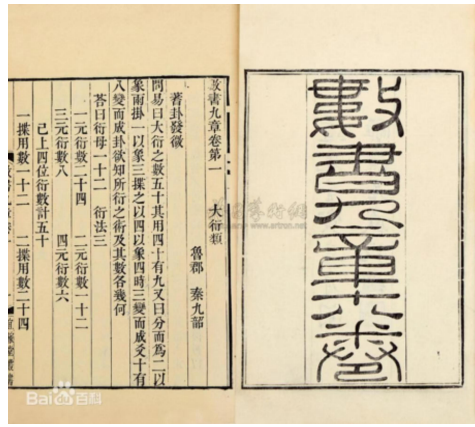
证明.

由欧几里得算法知, 存在 x_0, y_0 使得 $ax_0 + my_0 = 1$, 取 $c = x_0$ 即满足要求. □

注

求 $a^{-1} (\mathrm{mod}\, m)$ 有很多应用, 例如 *RSA* 算法. 可以用扩展欧几里得算法, 也可以用大衍求一术. 在《数书九章》中, 称 $a^{-1} (\mathrm{mod}\, m)$ 为乘率.

秦九韶和《数书九章》



秦九韶（公元 1208-1268 年, 一说生于 1202 年），南宋数学家, 代表性著作是《数书九章》. 主要贡献有大衍求一术、大衍总数术、三斜求积术、正负开方术等. 意大利数学家裴波那契（1170—1250）是和秦九韶同时代的.

例

求模 $p = 11$ 的所有可逆元的逆元.

解 由简单计算可得下表

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a^{-1}	1	6	4	3	9	2	8	7	5	10

应用:RSA 案例研究

- 钥匙计算:
  - 计算参数: 素数 $p, q, N = pq$, 记 $\varphi(N) = (p-1)(q-1)$. 随机选取 e 使得 $1 < e < \varphi(N)$ 满足 $(e, \varphi(N)) = 1$. 计算 $d \equiv e^{-1} (\mathrm{mod} \varphi(N))$.
  - 公开: N, e
  - 保密: d, p, q
- 加密: 明文表示成整数 $m, 0 \leq m < N, (m, N) = 1$, 计算密文 $c \equiv m^e (\mathrm{mod}\, N)$, $0 \leq c < N$.
- 解密: 给定密文 c, 计算明文 $m' \equiv c^d (\mathrm{mod}\, N)$, $0 \leq m' < N$.

性质

同余式组

$$a \equiv b(\mathrm{mod}\, m_j),\ j = 1, 2, \cdots, k$$

同时成立的充要条件是 $a \equiv b(\mathrm{mod}\,[m_1, \cdots, m_k])$.

证明.

由公倍数一定是最小公倍数的倍数知,

$$m_j | a - b,\ j = 1, \cdots, k \Leftrightarrow [m_1, \cdots, m_k] | a - b.$$

命题成立. □

例

设 n 为整数, 试求出它能被 9 整除的充要条件.

解 设 $n = a_0 10^k + \cdots + a_{k-1}10 + a_k$. 因为 $10^i \equiv 1(\mathrm{mod}9), 1 \leq i \leq k$, 所以由同余性质得

$$n \equiv a_0 + a_1 + \cdots + a_k(\mathrm{mod}9).$$

故

$$9|a_0 + a_1 + \cdots + a_k \Leftrightarrow 9|n.$$

例

求 3^{406} 写成十进位数时的个位数.

解 即求 3^{406} 被 10 除后的最小非负余数 a, 即 a 满足

$$3^{406} \equiv a(\mathrm{mod}10), \quad 0 \leq a \leq 9.$$

显然有 $3^2 \equiv 9 \equiv -1(\mathrm{mod}10)$, $3^4 \equiv 1(\mathrm{mod}10)$, 进而有 $3^{404} \equiv 1(\mathrm{mod}10)$. 因此 $3^{406} \equiv 3^{404} \cdot 3^3 = 9(\mathrm{mod}10)$. 所以个位数是 9.

例

求 3^{406} 写成十进位数时的最后两位数.

解 即求 3^{406} 被 100 除后的最小非负余数 b, 即 b 满足

$$3^{406} \equiv b(\mathrm{mod}100), \quad 0 \leq b \leq 99.$$

注意到 $100 = 4 \cdot 25$, $(4, 25) = 1$. 显然 $3^4 \equiv 1(\mathrm{mod}4)$. 下面寻找最小的 d, 使得 $3^d \equiv 1(\mathrm{mod}25)$. 逐个计算 3^j 对模 25 的剩余 b_j:

j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b_j	3	9	2	6	-7	4	12	11	8	-1

由上表可以得到 $3^{20} \equiv 1(\mathrm{mod}25)$. 又 $3^{20} \equiv 1(\mathrm{mod}4)$, 故 $3^{20} \equiv 1(\mathrm{mod}100)$. 从而 $3^{400} \equiv 1(\mathrm{mod}100)$. 因此 $3^{406} \equiv 3^{400} \cdot 3^6 \equiv 29(\mathrm{mod}100)$. 所以个位数 9, 十位数 2.

例

证明 $641 \mid 2^{2^5}+1$.

证明: 等价于证明

$$2^{32} \equiv -1 (\mathrm{mod} 641).$$

计算

$$\begin{aligned} 2^{10} &\equiv 383 (\mathrm{mod} 641), 2^{20} \equiv 541 (\mathrm{mod} 641), \\ 2^{30} &\equiv 160 (\mathrm{mod} 641), 2^{32} \equiv -1 (\mathrm{mod} 641), \end{aligned}$$

证完.

注. 1. 上例说明费马数 F_5 不是素数.

2. 求模 m 的幂运算 $a^x (\mathrm{mod}\, m)$ 在密码学有重要的应用.

例

证明不定方程 $x^2 + 2y^2 = 203$ 无解.

证明: 用反证法. 由 $203 = 7 \cdot 29$ 知，若有解 x_0, y_0，则有 $(x_0, y_0, 203) = 1$. 显见有 $x_0^2 \equiv -2y_0^2 (\mathrm{mod} 7))$. 由于 $(y_0, 7) = 1$，则 y_0 对模 7 有逆 y_0^{-1}. 两边同乘以 $(y_0^{-1})^2$ 得

$$(x_0 y_0^{-1})^2 \equiv -2y_0^2 (y_0^{-1})^2 \equiv -2(y_0 y_0^{-1})^2 \equiv -2 (\mathrm{mod} 7).$$

n^2 对模 7 的剩余仅可能是: $0, 1, -3, 2$，不可能是 -2. 所以原方程无解.

注

本题给出了一个证明不定方程无解的方法：从同余式 $x^2 + 2y^2 \equiv 0 (\mathrm{mod} 7)$ 无解，推出不定方程 $x^2 + 2y^2 = 203$ 无解.

例

设 $n \geq 1$, b 的素因子都大于 n. 证明: 对任意的 a, 必有

$$n!|a(a+b)(a+2b)\cdots(a+(n-1)b).$$

证明.

由条件知 $(b, n!) = 1$. b 对模 $n!$ 有逆 b^{-1}. 从而

$$\begin{aligned} & (b^{-1})^n \cdot a(a+b)\cdots(a+(n-1)b) \\ \equiv\ & ab^{-1}(ab^{-1}+bb^{-1})\cdots(ab^{-1}+(n-1)bb^{-1}) \\ \equiv\ & ab^{-1}(ab^{-1}+1)\cdots(ab^{-1}+(n-1))(\mathrm{mod}\, n!) \end{aligned}$$

上式右边是 n 个相邻的整数的乘积，所以能被 $n!$ 整除. 从而

$$n!|(b^{-1})^n \cdot a(a+b)\cdots(a+(n-1)b).$$

由于 $(b^{-1}, n!) = 1$, 所以

$$n!|a(a+b)\cdots(a+(n-1)b).$$

小结

- 同余的概念
- 同余的性质
- 同余的计算
- 同余的应用

目录

同余的定义及基本性质

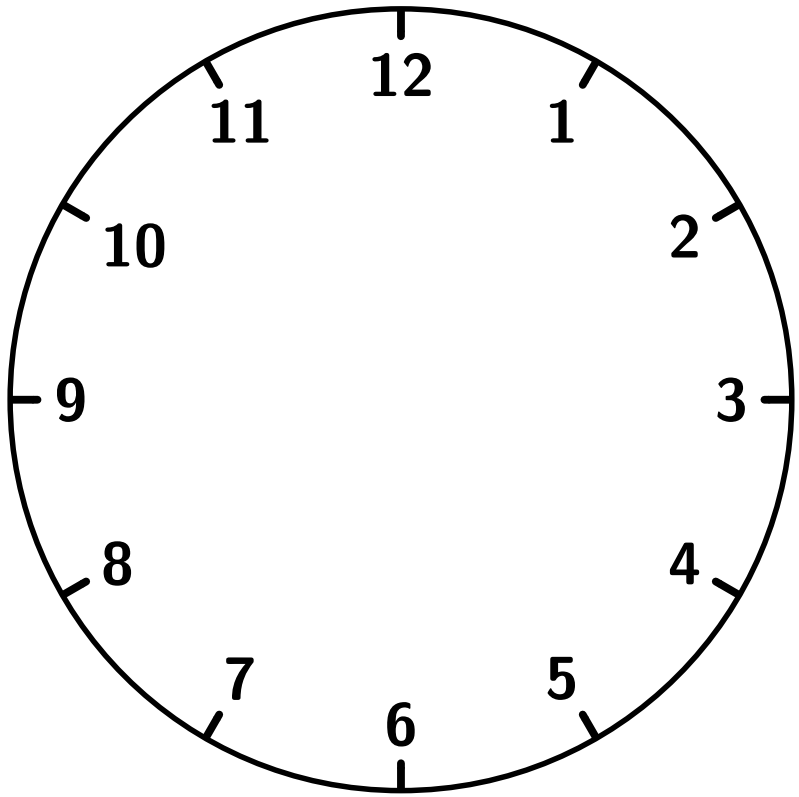
剩余类与剩余系

Euler 函数

Wilson 定理

例子

$\cdots, -12, 0, 12, \cdots$



$\cdots, -9, 3, 15, \cdots$

定义

给定正整数 m, 所有对 m 同余的数组成的集合称为是模 m 的一个**剩余类**（也称**同余类**），我们以 $r \bmod m$ 表示 r 所属的模 m 的剩余类（也简记为 $\bar{r}$）.
如果 $(r, m) = 1$, 模 m 的剩余类 $r \bmod m$ 则称为是模 m 的**既约**(或**互素**）**剩余类**. 模 m 的所有既约剩余类的个数记为 $\varphi(m)$, $\varphi(m)$ 通常称为 **Euler 函数**.

注

- 模 m 的同一个剩余类中任意两个整数 a_1, a_2 与 m 的最大公约数相等，即 $(a_1, m) = (a_2, m)$. 由该性质说明既约剩余类的定义是合理的，即不会因为一个剩余类中的代表元素 r 取不同的值而得到矛盾的结论.
- $\varphi(m) = |\{1 \le i \le m \mid (i, m) = 1\}|$, 即 $\varphi(m)$ 等于所有的不超过 m 的正整数中与 m 互素的整数的个数.

例

在表盘的例子里 $m = 12$. 0 所在的剩余类为

$$0 \bmod 12 = \{\cdots, -12, 0, 12, \cdots\} = \{12k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

3 所在的剩余类为

$$3 \bmod 12 = \{\cdots, -9, 3, 15, \cdots\} = \{12k + 3 \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

模 12 的剩余类有

$$\bar{0}, \bar{1}, \cdots, \bar{11}.$$

模 12 的既约剩余类有

$$\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{11},$$

从而 $\varphi(12) = 4$.

性质

性质

给定模 m, 有且仅有 m 个不同的模 m 的剩余类, 且满足

1. $\mathbb{Z} = \bigcup_{r=0}^{m-1} \bar{r}$;
2. $\bar{i} \bigcap \bar{j} = \varnothing,\ 0 \leq i, j < m,\ i \neq j.$

注

上述性质是将全体整数按最小非负余数进行分类的另一种描述形式.

定义

给定正整数模 m, 记所有模 m 的剩余类的集合为

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_m = \{\bar{i} : 0 \leq i \leq m-1\}.$$

记所有模 m 的既约剩余类的集合为

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* = \mathbb{Z}_m^* = \{\bar{i} : 0 \leq i \leq m-1, (i,m) = 1\}.$$

例

给定模数 $m = 12$.

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} = \{\bar{i} : 0 \leq i \leq 11\},$$
$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^* = \{\bar{i} : 0 \leq i \leq 11, (i,12) = 1\}.$$

并且 $|\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}| = 12, |(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^*| = 4.$

注

有时为了简写会用同余类的一个代表元代替同余类.

例

模数 $m = 12$, 有时会简写

$$\mathbb{Z}_{12} = \{0, 1, \ldots, 11\}$$
$$\mathbb{Z}_{12}^* = \{1, 5, 7, 11\}$$

上面集合中的每一个代表元代表的是相应的同余类.

同余类的一种很方便的表示形式. 设 a 是一个整数，$\mathbb{V}$ 是一个集合，约定他们的**和**与**积**分别为集合

$$a + \mathbb{V} = \{a + v : v \in \mathbb{V}\}, \quad a\mathbb{V} = \{av : v \in \mathbb{V}\}.$$

这样可把同余类表示为

$$r \bmod m = r + m\mathbb{Z}$$

根据剩余类的性质及鸽巢原理可以推出：

定理

1. 在任意取定的 $m+1$ 个整数中，必有两个数对模 m 同余；
2. 存在 m 个数两两对 m 不同余.
3. 在任意取定的 $\varphi(m)+1$ 个均与 m 既约的整数中，必有两个数对模 m 同余；
4. 存在 $\varphi(m)$ 个数两两对 m 不同余且均与 m 既约.

定义

在模 m 每个剩余类 $\bar{i}$ 中, 任取 $a_j \in \bar{i},\ 0 \leq i < m$, 称 $a_0, a_1, \cdots, a_{m-1}$ 为模 m 的一个**完全剩余系**.

通常, 称 $0, 1, 2, \cdots, m-1$ 为模 m **最小非负（完全）剩余系**; $1, 2, 3, \cdots, m-1, m$ 为模 m **最小正（完全）剩余系**; $-[\frac{m}{2}], -[\frac{m}{2}]+1, \cdots, 0, 1, \cdots, -[-\frac{m}{2}-1]$ 为模 m **绝对最小（完全）剩余系**.

注

若 $a_0, a_1, \cdots, a_{m-1}$ 为一个完全剩余系, 任给 $a \in \mathbb{Z}$, 有且仅有一个 $a_i, 0 \leq i < m-1$ 与 a 模 m 同余.

定义

设在模 m 每个既约剩余类中, 任取
$a_i \in \overline{k}_i,\ 0 \le i < \varphi(m),\ 0 \le k_i < m, (k_i, m) = 1$, 则
$a_0, a_1, \cdots, a_{\varphi(m)-1}$ 称为是模 m 的**简化（既约）剩余系**.

注

若 $a_0, a_1, \cdots, a_{\varphi(m)-1}$ 为一个简化剩余系, 任给 $a \in \mathbb{Z},\ (a, m) = 1$
有且仅有一个 $a_i, 0 \le i < \varphi(m) - 1$ 是 a 对模 m 的剩余.

定理

设 $m_1 | m$. 那么对任意的 r 有

$$r \bmod m \subseteq r \bmod m_1,$$

等号仅当 $m_1 = m$ 时成立. 若 $\ell_0, \cdots, \ell_{d-1}$ 是模 $d = m/m_1$ 的一组完全剩余系, 则

$$r \bmod m_1 = \bigcup_{0 \le j \le d-1} (r + \ell_j m_1) \bmod m. \tag{1}$$

右边和式中的 d 个模 m 的同余类两两不同. 特别的有

$$r \bmod m_1 = \bigcup_{0 \le j \le d-1} (r + j m_1) \bmod m.$$

证法 1

我们把剩余类 $r \bmod m_1$ 中的数按模 m 来分类. 对 $r \bmod m_1$ 中任意两个数 $r + k_1 m_1, r + k_2 m_1$ 同余式

$$r + k_1 m_1 \equiv r + k_2 m_1 (\bmod m)$$

成立的充要条件是

$$k_1 \equiv k_2 (\bmod d).$$

由此就推出式 (1) 左边和右边中的 d 个模 m 的同余类两两不相交, 且 $r \bmod m_1$ 中的任一数 $r + km_1$ 必属于其中的一个同余类. 另一方面, 对任意的 j 必有

$$(r + \ell_j m_1) \bmod m \subseteq (r + \ell_j m_1) \bmod m_1 = r \bmod m_1.$$

定理得证.

证法 2

将 $\mathbb{Z}$ 按照模数 d 进行划分.

$$\begin{aligned} r \bmod m_1 &= r + m_1\mathbb{Z} \\ &= r + m_1 \bigcup_{0\le j\le d-1} (\ell_j + d\mathbb{Z}) \\ &= r + \bigcup_{0\le j\le d-1} (\ell_j m_1 + m\mathbb{Z}) \\ &= \bigcup_{0\le j\le d-1} (r + \ell_j m_1 + m\mathbb{Z}) \\ &= \bigcup_{0\le j\le d-1} (r + \ell_j m_1) \bmod m. \end{aligned}$$

容易证明求并的集合是两两不相交的. 定理得证.

定理

设 p 是素数，$k \neq 1$, 那么

$$\varphi(p^k) = p^{k-1}(p-1),$$

并且模 p^k 的既约剩余类是

$$(a + bp) \bmod p^k, \quad 1 \leq a \leq p-1, \quad 0 \leq b \leq p^{k-1} - 1.$$

证明.

$\varphi(p^k)$ 等于满足以下条件的 r 的个数：

$$1 \le r \le p^k, \quad (r, p^k) = 1.$$

由于 p 是素数，由第一章定理知，$(r, p^k) = 1$ 的充分必要条件是 $(r, p) = 1$，即 $p \nmid r$. 因此 $\varphi(p^k)$ 就等于 $1, 2, \cdots, p^k$ 中不能被 p 整除的数的个数. 由于 $1, 2, \cdots, p^k$ 中能够被 p 整除的数的个数为 p^{k-1} 个，所以 $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.

由带余除法知，任意 $r : 1 \le r \le p^k$, $p \nmid r$, 可表示为

$$r = bp + a, \quad 1 \le a \le p-1, \quad 0 \le b \le p^{k-1} - 1.$$

反过来，对任意满足 $1 \le a \le p-1, \quad 0 \le b \le p^{k-1} - 1$ 的 a, b, 相应的 $r = bp + a$ 必满足 $1 \le r \le p^k$, $p \nmid r$. 证毕. □

例

当 $m = 3^3$ 时候，$\varphi(3^3) = 3^3 - 3^2 = 18$, 模 3^3 既约同余类是

$$(a + b \cdot 3) \bmod 3^3, 1 \leq a \leq 2, 0 \leq b \leq 8.$$

$1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26$ 就是模 3^3 的一组既约剩余系.

问题

判定问题：如何判断给定的一组数是否构成一个完全剩余系、既约剩余系？
构造问题：如何构造一个完全剩余系、既约剩余系？

判断法则

定理

1. m 个整数组成模 m 的一个完全剩余系的充要条件是这 m 个数两两对模 m 不同余.
2. $\varphi(m)$ 个整数组成模 m 的一个既约剩余系的充要条件是 $\varphi(m)$ 个数两两对模 m 不同余, 且这 $\varphi(m)$ 个数都与 m 互素.

证明.

1. 设 $y_0, \cdots, y_{m-1}$ 模 m 两两不同余, 则由鸽巢原理知, $y_0, \cdots, y_{m-1}$ 分别属于 m 个不同的剩余类中, 由完全剩余系的定义知, $y_0, \cdots, y_{m-1}$ 构成一个模 m 的完全剩余系.
2. 证明与 1 类似. □

构造方法一

定理

1. 设 c 是任意整数, 那么 x 遍历模 m 的一组完全剩余系当且仅当 $x+c$ 也遍历模 m 的一组完全剩余系.
2. 设 $k_1, \cdots, k_{\varphi(m)}$ 是任意整数, 那么 $y_1, \cdots, y_{\varphi(m)}$ 是 m 一组既约剩余系的充分必要条件是 $y_1 + k_1 m, \cdots, y_{\varphi(m)} + k_{\varphi(m)} m$ 是模 m 的一组既约剩余系.
3. 设 $(a, m) = 1$, 则 x 遍历模 m 的完全（既约）剩余系的充要条件是 ax 遍历模 m 的完全（既约）剩余系.

定理

1. 设 a, b 是任意整数, 且 $(a, m) = 1$, 那么, x 遍历模 m 的一组完全剩余系当且仅当 $ax + b$ 也遍历模 m 的一组完全剩余系.
2. 设 a, b 是任意整数, 且 $(a, m) = 1$, 那么, x 遍历模 m 的一组既约剩余系当且仅当 $ax + bm$ 也遍历模 m 的一组既约剩余系.

注

注意条件里要求 $(a, m) = 1$. 如果 $(a, m) > 1$, 结论不成立.

证明.

1. 给定 $x_0, x_1, \cdots, x_{m-1}$，它们构成模 m 的一个完全剩余系当且仅当 $x_0, x_1, \cdots, x_{m-1}$ 模 m 两两不同余．已知 $(a, m) = 1$，根据整除的性质得对任意的 $0 \leq i, j \leq m-1$

$$x_i \not\equiv x_j (\mathrm{mod}\, m) \Leftrightarrow ax_i + b \not\equiv ax_j + b (\mathrm{mod}\, m)$$

再由判断法则即可推出定理第一部分成立．

2. 给定 $x_0, x_1, \cdots, x_{\varphi(m)-1}$，它们构成模 m 的一组既约剩余系当且仅当则 $x_0, x_1, \cdots, x_{\varphi(m)-1}$ 模 m 两两不同余．由 $(x_i, m) = 1, (a, m) = 1$ 得 $(ax_i + bm, m) = (ax_i, m) = 1$．根据整除的性质知对任意的 $0 \leq i, j \leq \varphi(m) - 1$

$$x_i \not\equiv x_j (\mathrm{mod}\, m) \Leftrightarrow ax_i + bm \not\equiv ax_j + bm (\mathrm{mod}\, m)$$

再由判断法则即可推出定理第二部分成立． □

构造方法二

定理

设 $m = m_1 m_2$, $(m_1, m_2) = 1$. $x = m_2 x^{(1)} + m_1 x^{(2)}$. 那么 x 遍历模 m 的完全（既约）剩余系的充要条件是 $x^{(1)}, x^{(2)}$ 同时遍历模 m_1, m_2 的完全（既约）剩余系. 等价地说, 若

$$x_{ij} = m_2 x_i^{(1)} + m_1 x_j^{(2)} \ (1 \le i \le s, 1 \le j \le t),$$

那么 $x_{ij}(1 \le i \le s, 1 \le j \le t)$ 是模 m 的完全（既约）剩余系的充要条件是:$x_i^{(1)}(1 \le i \le s)$ 是模 m_1 的完全（既约）剩余系, 以及 $x_j^{(2)}(1 \le j \le t)$ 是模 m_2 的完全（既约）剩余系.

推论

如果 $m = m_1 m_2$,$(m_1, m_2) = 1$, 那么

$$\varphi(m) = \varphi(m_1)\varphi(m_2).$$

证明: 先对完全剩余系来证. 先证充分性. 这时 $s = m_1, t = m_2$. 所以 x_{ij} 共有 $m_1 m_2$ 个数. 对任意的 $1 \leq i_1, i_2 \leq m_1$, $1 \leq j_1, j_2 \leq m_2$, 根据条件 $(m_1, m_2) = 1$ 以及整除和同余的性质知,

$$
\begin{aligned}
& x_{i_1 j_1} \equiv x_{i_2 j_2} (\mathrm{mod}\, m) \\
\Leftrightarrow & x_{i_1 j_1} \equiv x_{i_2 j_2} (\mathrm{mod}\, m_1), x_{i_1 j_1} \equiv x_{i_2 j_2} (\mathrm{mod}\, m_2). \\
\Leftrightarrow & m_2 x_{i_1}^{(1)} \equiv m_2 x_{i_2}^{(1)} (\mathrm{mod}\, m_1), m_1 x_{j_1}^{(2)} \equiv m_1 x_{j_2}^{(2)} (\mathrm{mod}\, m_2). \\
\Leftrightarrow & x_{i_1}^{(1)} \equiv x_{i_2}^{(1)} (\mathrm{mod}\, m_1), x_{j_1}^{(2)} \equiv x_{j_2}^{(2)} (\mathrm{mod}\, m_2). \\
\Leftrightarrow & i_1 = i_2, j_1 = j_2.
\end{aligned}
$$

这就证明了这 $m_1 m_2$ 个 x_{ij} 两两对模 m 不同余, 即是模 m 的一组完全剩余系.

下面证完全剩余系情形的必要性. 由于 $x_{ij}(1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq t)$ 是模 m 的完全剩余系, 所以 $st = m = m_1 m_2$. 取定 $x_1^{(2)}$, 由

$$x_{i1} = m_2 x_i^{(1)} + m_1 x_1^{(2)}, 1 \leq i \leq s$$

对模 $m = m_1 m_2$ 两两不同余, 所以 $m_2 x_i^{(1)}$ 也对模 $m_1 m_2$ 两两不同余, 即

$$m_2 x_{i_1}^{(1)} \not\equiv m_2 x_{i_2}^{(1)} (\mathrm{mod}\, m_1 m_2),\ 1 \leq i_1 \neq i_2 \leq s.$$

这等价于

$$x_{i_1}^{(1)} \not\equiv x_{i_2}^{(1)} (\mathrm{mod}\, m_1),$$

即这 s 个 $x_i^{(1)}$ 对模 m_1 两两不同余, 所以 $s \leq m_1$. 同理可证 t 个 $x_j^{(2)}$ 对模 m_2 两两不同余, 所以 $t \leq m_2$. 由此以及 $st = m_1 m_2$ 可以推出 $s = m_1, t = m_2$. 必要性得证.

为了证明对既约剩余系的结论, 只要证明

$$(x, m_1 m_2) = 1 \Leftrightarrow (x^{(1)}, m_1) = (x^{(2)}, m_2) = 1.$$

由于 $(x, m_1 m_2) = 1$ 等价于

$$(m_2 x^{(1)} + m_1 x^{(2)}, m_1) = 1, (m_2 x^{(1)} + m_1 x^{(2)}, m_2) = 1,$$

这就是说

$$(m_2 x^{(1)}, m_1) = 1, (m_1 x^{(2)}, m_2) = 1.$$

由于 $(m_1, m_2) = 1$, 上式等价于

$$(x^{(1)}, m_1) = (x^{(2)}, m_2) = 1.$$

定理证完.

构造方法二: 一般情况

定理

设 $m = m_1 \cdots m_k$, 且 $m_1, \cdots, m_k$ 两两既约. 再设 $m = m_j M_j, 1 \leq j \leq k$, 及

$$x = M_1 x^{(1)} + \cdots + M_k x^{(k)}, \tag{22}$$

那么 x 遍历模 m 的完全（既约）剩余系的充要条件是 $x^{(1)}, \cdots, x^{(k)}$ 分别遍历 $m_1, \cdots, m_k$ 的完全（既约）剩余系.

证明.

对 k 进行归纳. 当 $k=2$ 时, 已经证明. 设 $k=n(n\geq 2)$ 时定理成立. 当 $k=n+1$ 时, $m=m_1\cdots m_n m_{n+1}$,
$x=M_1x^{(1)}+\cdots+M_{k+1}x^{(k+1)}$. 令

$$y^{(n)}=\frac{m}{m_1m_{n+1}}x^{(1)}+\cdots+\frac{m}{m_nm_{n+1}}x^{(n)}.$$

我们有

$$x=m_{n+1}y^{(n)}+\frac{m}{m_{n+1}}x^{(n+1)}.$$

由以上两式, 从归纳假设以及定理对 $k=2$ 成立, 就推出所要结论. □

定理

设 $m = m_1 \cdots m_k$, 且 $m_1, \cdots, m_k$ 两两既约, 再设 $a_j (1 \leq j \leq k)$ 是任意取定的整数, 满足 $(a_j, m_j) = 1$. 设 $m = m_j M_j, 1 \leq j \leq k,$, 则

$$x = a_1 M_1 x^{(1)} + \cdots + a_k M_k x^{(k)}, \tag{23}$$

那么 x 遍历模 m 的完全（既约）剩余系的充要条件是 $x^{(1)}, \cdots, x^{(k)}$ 分别遍历 $m_1, \cdots, m_k$ 的完全（既约）剩余系.

例

模 $m = 5 \times 7$, 构造模 m 的既约剩余系和完全剩余系.

解 令 $m_1 = 5, m_2 = 7, (5, 7) = 1$, 当 $x^{(1)}, x^{(2)}$ 分别遍历 5 和 7 的完全（既约）剩余系时,

$$x = 7x^{(1)} + 5x^{(2)}$$

遍历 35 的完全（既约）剩余系.

下表展示了模 35 的完全剩余系, 其中除去下划线所标识的元素后，剩下的元素构成模 35 的既约剩余系.

$x^{(1)}$ \ $x^{(2)}$	-3	-2	-1	0	1	2	3
-2	-29	-24	-19	<u>-14</u>	-9	-4	1
-1	-22	-17	-12	<u>-7</u>	-2	3	8
0	<u>-15</u>	<u>-10</u>	<u>-5</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>10</u>	<u>15</u>
1	-8	-3	2	<u>7</u>	12	17	22
2	-1	4	9	<u>14</u>	19	24	29

例

以模 30 为例，具体给出形如式 $(22), (23)$ 的完全剩余系和既约剩余系.

解 (1) . 在式 (22) 中，取 $k = 2$. 令 $m_1 = 6, m_2 = 5, (5, 6) = 1$. 这时 $M_1 = 5$, $M_2 = 6$,

$$x = 5x^{(1)} + 6x^{(2)}.$$

取模 6 的完全（既约）剩余系 $x^{(1)}$:

$$-2, \underline{-1}, 0, \underline{1}, 2, 3,$$

这样 $5x^{(1)}$ 也遍历模 6 的完全（既约）剩余系，取值为

$$-10, \underline{-5}, 0, \underline{5}, 10, 15;$$

取模 6 的完全（既约）剩余系 $x^{(2)}$

$$\underline{-2}, \underline{-1}, 0, \underline{1}, \underline{2},$$

这样 $6x^{(2)}$ 也遍历模 6 的完全（既约）剩余系，取值为

$$\underline{-12}, \underline{-6}, 0, \underline{6}, \underline{12}.$$

下表展示了模 30 的完全剩余系，其中除去下划线所标识的元素后，剩下的元素构成模 30 的既约剩余系.

$6x^{(2)}$ \ $5x^{(1)}$	-10	<u>-5</u>	0	<u>5</u>	10	15
<u>-12</u>	-22	<u>-17</u>	-12	<u>-7</u>	-2	3
<u>-6</u>	-16	<u>-11</u>	-6	<u>-1</u>	4	9
0	-10	-5	0	5	10	15
<u>6</u>	-4	<u>1</u>	6	<u>11</u>	16	21
<u>12</u>	2	<u>7</u>	12	<u>17</u>	22	27

(2) . 在式 (23) 中取 $k=2$, 仍取 $m_1=6$, $m_2=5$, 同时取 a_1, a_2 满足 $a_1M_1 \equiv 1(\mathrm{mod}\, m_1)$, $a_2M_2 \equiv 1(\mathrm{mod}\, m_2)$, 即

$$5a_1 \equiv 1(\mathrm{mod}6), \quad 6a_2 \equiv 1(\mathrm{mod}5).$$

可取 $a_1=-1$, $a_2=1$. 式 23 变为

$$x = -5x^{(1)} + 6x^{(2)}.$$

由此给出的模 30 的完全 (既约) 剩余系如下表:

$6x^{(2)}$ \ $-5x^{(1)}$	10	5	0	-5	-10	-15
-12	-2	-7	-12	-17	-22	-27
-6	4	1	-6	-11	-16	-21
0	10	5	0	-5	-10	-15
6	16	11	6	1	-4	-9
12	22	17	12	7	2	-3

(3) . 在式 (22) 中取 $k=3$, 取 $m_1=2$, $m_2=3$, $m_3=5$. 这时 $M_1=15$, $M_2=10$, $M_3=6$,

$$x=15x^{(1)}+10x^{(2)}+6x^{(3)}.$$

取 $x^{(1)}$ 遍历模 2 的完全剩余系：$0,\underline{1}$; 取 $x^{(2)}$ 遍历模 3 的完全剩余系：$\underline{-1},0,\underline{1}$; 取 $x^{(3)}$ 遍历模 5 的完全剩余系：$\underline{-2},\underline{-1},0,\underline{1},2$. 由此给出的模 30 的完全 (既约) 剩余系如下表：

$10x^{(2)}$ \ $15x^{(1)}$ +	0	15								
−10	−10	5	−22	−7	−16	−1	−10	5	−4	11	2	17
0	0	15	−12	3	−6	9	0	15	6	21	12	27
10	10	25	−2	13	4	19	10	25	16	31	22	37

	$15x^{(1)}+10x^{(2)}$ +				
	$6x^{(3)}$	−12	−6	0	6	12

(4) . 在式 (23) 中仍取 $k=3$, 取 $m_1=2$, $m_2=3$, $m_3=5$. 取 $a_1=a_2=a_3=1$, 就满足 $a_jM_j\equiv 1(\mathrm{mod}\, m_j)(1\leq j\leq 3)$.
由此给出的模 30 的完全 (既约) 剩余系的讨论同 (3) .

例

求模 13 的一组完全剩余系 $r_1, \cdots, r_{13}$，满足

$$r_i \equiv i(\mathrm{mod}3), \quad r_i \equiv 0(\mathrm{mod}7), \quad 1 \leq i \leq 13.$$

解 在式 (23) 中取 $k = 3$, $m_1 = 13$, $m_2 = 3$, $m_3 = 7$. 这样，$M_1 = 21$, $M_2 = 91$, $M_3 = 39$. 取 $a_2 = 1$, $a_3 = 1$, 及 a_1 是任意与 m_1 既约的数. 取 i' 为 i 对模 3 的绝对最小剩余，当 $x_i^{(1)}, 1 \leq i \leq 13$ 是模 13 的完全剩余系时，

$$r_i = 21a_1x_i^{(1)} + 91i' + 39 \cdot 0, \quad 1 \leq i \leq 13$$

也是我们所要的模 13 的完全剩余系. 取 $x_i^{(1)}(1 \leq i \leq 13)$ 依次为

$$-6, -5, \cdots, -1, 0, 1, \cdots, 4, 5, 6,$$

取 $a_1 = 1$, r_i 依次是

$$-35, -196, -84, 28, 133, -21, 91, -70, 42, 154, -7, 105, 217.$$

问题：为什么要这么麻烦得来构造剩余系？上面例子中构造得这些剩余看起来也没有什么规律。

问题：为什么要这么麻烦得来构造剩余系？上面例子中构造得这些剩余看起来也没有什么规律。
由式 (22) 和 (23) 给出的剩余系的特点：

- 对任意 $\ell(1 \le \ell \le k)$, $y^{(\ell)} = M_\ell x^{(\ell)}$ (或 $a_\ell M_\ell x^{(\ell)}$) 与 $x^{(\ell)}$ 同时是模 m_ℓ 的完全（既约）剩余系. 模 m_ℓ 这一形式的剩余系中每个元素被任一 $m_j(j \ne \ell)$ 整除，即 $y^{(\ell)} \equiv 0(\mathrm{mod}\, m_j), j \ne \ell.$
- 模 m_1, 模 m_2, $\cdots$, 模 m_k 这种特殊形式的完全（既约）剩余系 $y^{(1)}$, $y^{(2)}$, $\cdots$, $y^{(k)}$ 的“直和” $y^{(1)} + y^{(2)} + \cdots + y^{(k)} = x$ 就给出了模 $m = m_1 \cdots m_k$ 的完全（既约）剩余系.
  例如，模 2 的完全（既约）剩余系 $\{0, \underline{1}\}$, 模 3 的完全（既约）剩余系 $\{\underline{-1}, 0, \underline{1}\}$, 直接做“直和”得到得集合 $\{-1, 0, 1, \underline{0}\ 1\ \underline{2}\}$ 不是模 6 的完全（既约）剩余系.

- 由式（22）（23）给出的模 m 的完全（既约）剩余系 x 对模 m_ℓ 的剩余仅与 $x^{(\ell)}$ 有关，与 $x^{(j)}(j \neq \ell)$ 取值无关. 即

$$x \equiv M_\ell x^{(\ell)}(\text{或} a_\ell M_\ell x^{(\ell)})(\bmod m_\ell), 1 \leq \ell \leq k.$$

  特别地，取 a_ℓ 满足 $a_\ell M_\ell \equiv 1(\bmod m_\ell)$, 则由（23）式给出的 x 总有

$$x \equiv x^{(\ell)}(\bmod m_\ell).$$

- 对固定的 ℓ, 在式（22）或（23）中令每个 $x^j(j \neq \ell)$ 取指定的值 b_j. 这样当 $x^{(\ell)}$ 遍历模 m_ℓ 的完全（既约）剩余系时, x 也遍历模模 m_ℓ 的完全（既约）剩余系, 且 x 对模 $m_j(j \neq \ell)$ 的剩余为 $M_j b_j$ 或 $a_j M_j b_j$.

构造方法三

定理

设 $m = m_1 m_2$, $x_i^{(1)}(\ 1 \le i \le m_1)$, 是模 m_1 的完全剩余系, $x_j^{(2)}(1 \le i \le m_2)$, 是模 m_2 的完全剩余系, 那么 $x_{ij} = x_i^{(1)} + m_1 x_j^{(2)}$ 是模 m 的完全剩余系. 也就是说当 $x^{(1)}, x^{(2)}$ 分别遍历模 m_1, 模 m_2 的完全剩余系时, $x = x^{(1)} + m_1 x^{(2)}$ 遍历模 $m_1 m_2$ 的完全剩余系.

一般地, 若

$m = m_1 \cdots m_k$, $x = x^{(1)} + m_1 x^{(2)} + \cdots + m_1 m_2 \cdots m_{k-1} x^{(k)}$, 那么当 $x^{(1)}, \cdots, x^{(k)}$ 分别遍历 $m_1, \cdots, m_k$ 的完全剩余系时, x 遍历模 m 的完全剩余系.

注

上述条件是充分条件, 不一定是必要条件. 优点是对模 m_i 不加限制条件, 缺点是一般情况下对既约剩余系没有对应结果成立.

证明: 应用归纳法证明. 我们先证明 $k = 2$ 时, 定理成立. 此时, x_{ij} 共有 $m = m_1 m_2$ 个, 因此只需证明他们两两不同余即可. 若

$$x_{i_1}^{(1)} + m_1 x_{j_1}^{(2)} \equiv x_{i_1 j_1} \equiv x_{i_2 j_2} \equiv x_{i_2}^{(1)} + m_1 x_{j_2}^{(2)} (\mathrm{mod}\, m_1 m_2),$$

则必有 $x_{i_1}^{(1)} \equiv x_{i_2}^{(1)} (\mathrm{mod}\, m_1)$, 因为 $x_{i_1}^{(1)}, x_{i_2}^{(1)}$ 在同一个模 m_1 的完全剩余系中取值, 所以 $x_{i_1}^{(1)} = x_{i_2}^{(1)}$, 再由上式得 $m_1 x_{j_1}^{(2)} \equiv m_1 x_{j_2}^{(2)} (\mathrm{mod}\, m_1 m_2)$, 即 $x_{j_1}^{(2)} \equiv x_{j_2}^{(2)} (\mathrm{mod}\, m_2)$, 同理有 $x_{j_1}^{(2)} = x_{j_2}^{(2)}$, 这就证明了定理前半部分.

假设 $k = n(n \geq 2)$ 时, 定理成立, 当 $k = n+1$ 时,
$m = m_1 \cdots m_n m_{n+1}$,

$$y^{(n)} = x^{(1)} + m_1 x^{(2)} + \cdots + m_1 m_2 \cdots m_{n-1} x^{(n)},$$

由前半部分证明知

$$x = y^{(n)} + m_1 \cdots m_{n-1} m_n x^{(n+1)}.$$

由以上两式就得到所要结论.

定理

若 $m = m_1 \cdots m_k$, 设 $a_1, \cdots, a_k$ 满足 $(a_i, m_i) = 1 (1 \leq i \leq k)$. 设

$$x = a_1 x^{(1)} + m_1 a_2 x^{(2)} + \cdots + m_1 m_2 \cdots m_{k-1} a_k x^{(k)},$$

那么当 $x^{(1)}, \cdots, x^{(k)}$ 分别遍历 $m_1, \cdots, m_k$ 的完全剩余系时, x 遍历模 m 的完全剩余系.

注

上面两个定理优点是对模 m_i 不加限制条件, 缺点是一般情况下对既约剩余系没有对应结果成立. 在特殊情况下，对既约剩余系可得到一个有用的结果.

两个整数 a 和 b **有相同的素因子**, 是指 $p|a$（p 为素数）的充要条件是 $p|b$. 如果上面定理 m_1 和 m 有相同的素因子，即若 $p|m$（p 为素数），则必有 $p|m_1$（这里 $m_1|m$），那么

$$(x, m) = 1 \Leftrightarrow (x^{(1)}, m_1) = 1,$$

这里 $x = x^{(1)} + m_1 x^{(2)} + \cdots + m_1 m_2 \cdots m_{k-1} x^{(k)}$.

定理

设 $m = m_1 m_2 \cdots m_k$, 且 m_1 与 m 有相同的素因数，则当 $x^{(1)}$ 遍历模 m_1 的完全（既约）剩余系，$x^{(j)}(2 \leq j \leq k)$ 分别遍历模 m_j 的完全剩余系时，$x = x^{(1)} + m_1 x^{(2)} + \cdots + m_1 m_2 \cdots m_{k-1} x^{(k)}$ 遍历模 m 的完全（既约）剩余系.

特别地，当 $m_1 = m_2 = \cdots m_k = n$ 时，若 x_1 遍历模 n 的完全（既约）剩余系，$x^{(j)}(2 \leq j \leq k)$ 分别遍历模 n 的完全剩余系时，$x = x^{(1)} + n x^{(2)} + \cdots + n^{k-1} x^{(k)}$ 遍历模 n^k 的完全（既约）剩余系.

例

利用模 $10, 199$ 的完全剩余系来表示模 1990 的完全剩余系.

解

1. $x = x^{(1)} + 10x^{(2)}$. 当 $x^{(1)}$ 遍历模 10 的完全剩余系及 $x^{(2)}$ 遍历模 199 的完全剩余系时，x 遍历模 1990 的完全剩余系.
2. $x = x^{(1)} + 199x^{(2)}$. 当 $x^{(1)}$ 遍历模 199 的完全剩余系及 $x^{(2)}$ 遍历模 10 的完全剩余系时，x 遍历模 1990 的完全剩余系.
3. $x = 199x^{(1)} + 10x^{(2)}$. 由于 $(199, 10) = 1$, 当 $x^{(1)}$ 遍历模 10 的完全（既约）剩余系及 $x^{(2)}$ 遍历模 199 的完全（既约）剩余系时，x 遍历模 1990 的完全（既约）剩余系.

例

利用 3 的完全剩余系来表示模 $3^n (n \geq 2)$ 的剩余系.

解 记 $x = x^{(1)} + 3x^{(2)} + \cdots + 3^{n-1}x^{(n)}$, 由构造方法三的结论可知当 $x^{(1)}$ 遍历模 3 的完全（既约）剩余系， $x^{(j)} (2 \leq j \leq n)$ 遍历模 3 的完全剩余系时, x 遍历模 3^n 的完全（既约）剩余系.

特别地,

- 取 $x^{(1)} = 0, 1, 2$ （或 $1, 2$） $x^{(j)} = 0, 1, 2 (2 \leq j \leq n)$ 时， x 遍历模 3^n 的最小非负完全（或既约）剩余系;
- 取 $x^{(1)} = 1, 2, 3$ （或 $1, 2$）， $x^{(j)} = 0, 1, 2 (2 \leq j \leq n)$ 时， x 遍历模 3^n 的最小正完全（或既约）剩余系;
- 取 $x^{(1)} = -1, 0, 1$ （或 $-1, 1$）， $x^{(j)} = -1, 0, 1 (2 \leq j \leq n)$ 时， x 遍历模 3^n 的绝对最小完全（或既约）剩余系.

应用上述结论可以说明: 利用 n 个重量分别为 1 克, 3 克, 3^2 克, $\cdots$, 3^{n-1} 克的砝码, 可以在天平上称出重量在 $\left[1, \frac{3^n - 1}{2}\right]$ 克之间的物体的重量.

注

构造方法二和三表明大模数的完全（既约）剩余系可以由某种形式标为较小的模数的完全（既约）剩余系的组合. 后面学习了原根之后，大模数的完全（既约）剩余系可以进一步通过模的分解以及模素数幂的原根来构造.

小结

- 完全（既约）剩余类（系）的概念
- 欧拉函数和乘积性质
- 完全（既约）剩余类（系）的判定准则
- 完全（既约）剩余类（系）的构造方法

目录

同余的定义及基本性质

剩余类与剩余系

Euler 函数

Wilson 定理

欧拉: 1707-1783



欧拉是瑞士数学家, 一生著述颇丰, 许多数学的分支中也可经常见到以他的名字命名的重要常数、公式和定理. 他的很多结果是在视力不好的情况下取得的.

定义

$\varphi(m) = |\{1 \leq i \leq m \mid (i, m) = 1\}|$, 即 $\varphi(m)$ 等于所有的不超过 m 的正整数中与 m 互素的整数的个数.

例

$\varphi(1) = 1$, $\varphi(2) = 1$, $\varphi(12) = 4$.

欧拉函数的性质

定理

1. 设 $m = m_1 m_2$. 若 m_1 与 m 有相同的素因子，则

$$\varphi(m) = m_2 \varphi(m_1).$$

特别地，若 $m > 1$,

$$m = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}, \quad \alpha_1, \cdots \alpha_r \geq 1, \tag{1}$$

则

$$\varphi(m) = p_1^{\alpha_1 - 1} \cdots p_r^{\alpha_r - 1} \varphi(p_1 \cdots p_r).$$

2. 设 $m = m_1 m_2$, 且 $(m_1, m_2) = 1$, 则 $\varphi(m) = \varphi(m_1)\varphi(m_2)$.
特别地，若 m 由式 (1) 给出，则

$$\varphi(m) = p_1^{\alpha_1 - 1}(p_1 - 1) \cdots p_r^{\alpha_r - 1}(p_r - 1) = m \prod_{p|m} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

推论

除了 $\varphi(1) = \varphi(2) = 1$, 对 $m \geq 3$ 必有 $2|\varphi(m)$.

推论

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

证明: 设 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, 根据整除的性质有

$$\begin{aligned}
\sum_{d|n} \varphi(d) &= \sum_{e_1=0}^{\alpha_1} \cdots \sum_{e_r=0}^{\alpha_r} \varphi(p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}) \\
&= \sum_{e_1=0}^{\alpha_1} \cdots \sum_{e_r=0}^{\alpha_r} \varphi(p_1^{e_1}) \cdots \varphi(p_r^{e_r}) \\
&= \left(\sum_{e_1=0}^{\alpha_1} \varphi(p_1^{e_1}) \right) \cdots \left(\sum_{e_r=0}^{\alpha_r} \varphi(p_r^{e_r}) \right)
\end{aligned}$$

对于 $1 \le j \le r$ 计算

$$\begin{aligned}\sum_{e_j=0}^{\alpha_j} \varphi(p_j^{e_j}) &= \varphi(1) + \varphi(p_j) + \cdots + \varphi(p_j^{\alpha_j}) \\ &= 1 + (p_j - 1) + \cdots + (p_j^{\alpha_j} - p_j^{\alpha_j - 1}) \\ &= p_j^{\alpha_j}\end{aligned}$$

所以

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

命题得证.

推论

给定模 $p^k, (a+bp), 1 \leq a \leq p-1, 0 \leq b \leq p^{k-1}-1$ 为模 p^k 的既约剩余系.

证明.

因为 $p^k = p \cdot p^{k-1} = m_1 m_2$, 由完全剩余系的构造方法知

$$r = a + bp, 0 \leq a \leq p-1, 0 \leq b \leq p^{k-1}-1.$$

构成模 p^k 的完全剩余系. 所以

$$r = a + bp, 1 \leq a \leq p-1, 0 \leq b \leq p^{k-1}-1.$$

两两不同余, 并且 $(r, p^k) = 1$, 总的个数为 $(p-1)p^{k-1} = \varphi(p^k)$, 因此构成模 p^k 的既约剩余系. □

不变量

性质

若 $\{r_0, \cdots, r_{\varphi(m)-1}\}, \{r'_0, \cdots, r'_{\varphi(m)-1}\}$ 是模 m 的两个既约剩余系, 那么必有

$$\prod_{j=0}^{\varphi(m)-1} r_j \equiv \prod_{j=0}^{\varphi(m)-1} r'_j (\mathrm{mod}\, m).$$

证明: 根据既约剩余系的性质, 对任意的 r_i, 存在唯一的 r'_j 使得 $r_i \equiv r'_j (\mathrm{mod}\, m)$. 根据同余式的乘积性质推出结论成立.

注

模 m 的既约剩余系可以取种种不同的形式, 但是每个既约剩余系中所有数的乘积模 m 是**不变**的.

欧拉定理

定理

设 $(a, m) = 1,$ 则有

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 (\mathrm{mod}\, m).$$

证明.

取 $r_0, \cdots, r_{\varphi(m)-1}$ 是模 m 的一组既约剩余系, 由既约剩余系性质知, 当 $(a, m) = 1$ 时, $ar_0, \cdots, ar_{\varphi(m)-1}$ 也是模 m 的既约剩余系, 因此

$$\prod_{j=0}^{\varphi(m)-1} r_j \equiv \prod_{j=0}^{\varphi(m)-1} (ar_j) \equiv a^{\varphi(m)} \prod_{j=0}^{\varphi(m)-1} r_j (\mathrm{mod}\, m),$$

由于 $(r_j, m) = 1, j = 0, \cdots, \varphi(m) - 1$, 所以

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 (\mathrm{mod}\, m).$$

定理得证. □

费马小定理

定理

当 p 为素数时, $\varphi(p) = p - 1$, 对任意的 $a, (a, p) = 1$ 有

$$a^{p-1} \equiv 1 (\mathrm{mod}\, p).$$

注. 1. 在欧拉定理中取 $a=-1$, 得 $(-1)^{\varphi(m)}-1\equiv 0(\mathrm{mod}\, m)$, 同样可推出当 $m\geq 3$ 时, 必有 $2|\varphi(m)$.
2. 欧拉定理给出了一种理论上计算 a 对模 m 的逆 a^{-1} 的很方便的方法, 即当 $(a,m)=1$ 时,

$$a^{-1}\equiv a^{\varphi(m)-1}(\mathrm{mod}\, m).$$

但从计算复杂性的角度来看, 上述方法对于多数的模 m 不是有效的, 因为在实际计算中, 要利用上式计算 a^{-1} 需要首先计算 $\varphi(m)$, 而对于一般的 m, 到现在为止还没有有效的方法计算 $\varphi(m)$.
3. 费马小定理是模数为素数的必要不充分条件, 可以用于设计算法检测一个正整数是否是素数.

欧拉函数

例

(第一章第 4 节例 5:) 设 $m \geq 2$, $(m, a) = 1$. 证明

1. 一定存在正整数 $d \leq m - 1$, 使得 $m | a^d - 1$;
2. 设 d_0 是满足 $m | 2^d - 1$ 的最小正整数. 那么 $m | a^h - 1$ (其中 $h \in N$) 的充要条件是 $d_0 | h$. 记 d_0 为 $\delta_m(a)$, 称之为 a **对模** m **的指数**.

定理

设 $(a, m) = 1$, 那么 $d_0 = \delta_m(a)$ 的充要条件是

$$a^{d_0} \equiv 1 (\mathrm{mod}\, m).$$

及

$$a^0 = 1, a, ..., a^{d_0 - 1}$$

对模 m 两两不同余. 特别地, $d_0 = \varphi(m)$ 的充要条件是上式给出了模 m 的一组既约剩余系.

例

计算 7^{10001} 的十进制表示中的个位数.

解 我们要求 $7^{10001}(\mathrm{mod}10)$. 因为

$$\varphi(10) = \varphi(2) \cdot \varphi(5) = 4,$$

又 $(7, 10) = 1$, 根据欧拉定理得

$$7^{10001} = 7^{4*2500+1} \equiv 7(\mathrm{mod}10).$$

即 7^{10001} 的十进制表示中的个位数为 7 .

应用:RSA 案例研究

- 钥匙计算:
  - 计算参数: 素数 $p, q, N = pq$, 记 $\varphi(N) = (p-1)(q-1)$. 随机选取 e 使得 $1 < e < \varphi(N)$ 满足 $(e, \varphi(N)) = 1$. 计算 $d = e^{-1} (\mathrm{mod} \varphi(N))$.
  - 公开: N, e
  - 保密: d, p, q
- 加密: 明文 $0 \leq m < N, (m, N) = 1$, 计算密文 $c \equiv m^e (\mathrm{mod}\, N)$, $0 \leq c < N$.
- 解密: 给定密文 c, 计算明文 $m' \equiv c^d (\mathrm{mod}\, N)$, $0 \leq m' < N$.

正确性的说明

问题: 按照上述方法为什么 $m' = m$?
答: 因为 $ed \equiv 1(\mathrm{mod}\varphi(N))$, 所以存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $ed = k\varphi(N) + 1$. 验证

$$\begin{aligned} m' &\equiv c^d \\ &\equiv m^{ed} \\ &\equiv m^{k\varphi(N)+1} \\ &\equiv m^{k\varphi(N)} m \\ &\equiv m(\mathrm{mod}\, N) \end{aligned}$$

小结

- 欧拉函数的性质
- 欧拉定理、费马小定理
- 欧拉定理的应用

目录

同余的定义及基本性质

剩余类与剩余系

Euler 函数

Wilson 定理

变与不变

性质

若 $\{r_0, \cdots, r_{\varphi(m)-1}\}, \{r'_0, \cdots, r'_{\varphi(m)-1}\}$ 是模 m 的两个既约剩余系, 那么必有

$$\prod_{j=0}^{\varphi(m)-1} r_j \equiv \prod_{j=0}^{\varphi(m)-1} r'_j (\mathrm{mod}\, m).$$

问题: 这个非零的不变量是多少?

例

令 $p = 7$, $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 构成模 7 的一组既约剩余系. 观察到

$$1 \times 6 \equiv -1 (\mathrm{mod} 7), 2 \times 4 \equiv 1 (\mathrm{mod} 7), 3 \times 5 \equiv 1 (\mathrm{mod} 7),$$

所以

$$6! \equiv -1 (\mathrm{mod} 7).$$

素数的情况: Wilson（威尔逊）定理

定理

设 p 是素数, $r_1, \cdots, r_{p-1}$ 是模 p 的既约剩余系, 则

$$\prod_{r \bmod p} r \equiv r_1 \cdots r_{p-1} \equiv -1 (\mathrm{mod}\, p).$$

特别地有

$$(p-1)! \equiv -1 (\mathrm{mod}\, p).$$

注

$(m-1)! \equiv -1 (\mathrm{mod}\, m)$ 当且仅当 m 是素数. 如果 $m \neq 4$ 是一个合数, 那么 $(m-1)! \equiv 0 (\mathrm{mod}\, m)$.

证明: 当 $p = 2$ 时结论显然成立. 设 $p \geq 3$, 对于每个 $r_i,\ 0 \leq i < p$, 必有唯一的一个 r_j 使得

$$r_i r_j \equiv 1 (\mathrm{mod}\, p). \tag{1}$$

如果 $r_i r_j \equiv 1 (\mathrm{mod}\, p)$, 那么,

$$r_i = r_j \Leftrightarrow r_i^2 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, p).$$

即

$$(r_i - 1)(r_i + 1) \equiv 0 (\mathrm{mod}\, p).$$

由于 p 是素数且 $p \geq 3$, 所以上式成立当且仅当

$$r_i - 1 \equiv 0 (\mathrm{mod}\, p) \ \text{ 或 } \ r_i + 1 \equiv 0 (\mathrm{mod}\, p).$$

由于素数 $p \geq 3$, 所以, 这两式不能同时成立. 因此, 在这组模 p 的既约剩余系中, 除了 $r_i \equiv 1, -1 (\mathrm{mod}\, p)$ 外对其它的 r_i 必有 $r_i \neq r_j$ 使式 (1) 成立. 不妨设 $r_1 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, p)$, $r_{p-1} \equiv -1 (\mathrm{mod}\, p)$. 这样, 在这组模 p 的既约剩余系中除去满足式 r_1, r_{p-1} 的两个数之外, 其它的数恰好可按关系式 (1) 两两分完, 即有

$$r_2 \cdots r_{p-2} \equiv 1 (\mathrm{mod}\, p).$$

由此就推出定理第一部分成立. $1, 2, \cdots, p-1$ 是模 p 的既约剩余系, 所以定理的第二部分成立.

例

设 p 为奇素数. 证明:

$$1^2 \cdot 3^2 \cdot \cdots \cdot (p-2)^2 \equiv (-1)^{\frac{(p+1)}{2}} (\mathrm{mod}\, p).$$

证明.

注意当 p 为奇素数时,

$$\begin{aligned}(p-1)! &= (1(p-1))(3(p-3)) \cdots ((p-4)(p-(p-4)))((p-2) \\ &\quad \cdot (p-(p-2))) \\ &\equiv (-1)^{\frac{(p-1)}{2}} \cdot 1^2 \cdot 2^2 \cdot \cdots \cdot (p-2)^2 (\mathrm{mod}\, p)\end{aligned}$$

根据 Wilson 定理，结论得证. □

例

设 $r_0, r_1, \cdots, r_{p-1}$ 及 $r'_0, r'_1, \cdots, r'_{p-1}$ 是模 p 的两组完全剩余系，p 是奇素数. 证明：$r_0r'_0, r_1r'_1, \cdots, r_{p-1}r'_{p-1}$ 一定不是模 p 的完全剩余系.

证明 用反证法. 假设 $r_0r'_0, r_1r'_1, \cdots, r_{p-1}r'_{p-1}$ 是模 p 的一组完全剩余系，那么其中有且仅有一个被 p 整除，不妨设

$$p|r_0r'_0, \quad p\nmid r_jr'_j, \quad 1 \le j \le p-1.$$

因此，必有 $p|r_0$, $p|r'_0$, $p\nmid r_j$, $p\nmid r'_j$, $1 \le j \le p-1$.

所以，$r_1, \cdots, r_{p-1}$ 及 $r'_1, \cdots, r'_{p-1}$ 是模 p 的既约剩余系, 且 $r_1r'_1, \cdots, r_{p-1}r'_{p-1}$ 也是模 p 的既约剩余系. 但这是不可能的. 由 Wilson 定理知

$$r_1 \cdots r_{p-1} \equiv -1 (\mathrm{mod}\, p), \quad r'_1 \cdots r'_{p-1} \equiv -1 (\mathrm{mod}\, p)$$

$$(r_1r'_1) \cdots (r_{p-1}r'_{p-1}) \equiv -1 (\mathrm{mod}\, p).$$

前两式相乘得

$$(r_1r'_1) \cdots (r_{p-1}r'_{p-1}) \equiv 1 (\mathrm{mod}\, p).$$

因而有 $1 \equiv -1 (\mathrm{mod}\, p)$. 由于 $p \ge 3$，这是不可能，结论得证.

问题: 对于其它的模数, 不变量是多少?

1. 下面分别证明当 $m = 2, 4, p^\ell, 2p^\ell$, p 是奇素数时, $\prod_{0\le r<m,(r,m)=1} r \equiv -1 (\mathrm{mod}\, m)$.
2. 可以证明对其它情况 $\prod_{0\le r<m,(r,m)=1} r \equiv 1 (\mathrm{mod}\, m)$.

例

令 $m = 3^3$,
$\{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26\}$ 构成模 27 的一组既约剩余系. 观察到

$$\begin{aligned} 1 \times 26 \equiv -1 (\mathrm{mod} 27), 2 \times 14 &\equiv 1 (\mathrm{mod} 27), \\ 4 \times 7 \equiv 1 (\mathrm{mod} 27), 5 \times 11 &\equiv 1 (\mathrm{mod} 27), \\ 8 \times 17 \equiv 1 (\mathrm{mod} 27), 10 \times 19 &\equiv 1 (\mathrm{mod} 27), \\ 13 \times 25 \equiv 1 (\mathrm{mod} 27), 16 \times 22 &\equiv 1 (\mathrm{mod} 27), \\ 20 \times 23 \equiv 1 (\mathrm{mod} 27), & \end{aligned}$$

所以

$$\prod_{1 \leq i \leq 26, (i,27)=1} i \equiv -1 (\mathrm{mod} 27).$$

$p^\ell, p \geq 3$ 的情况

定理

设素数 $p \geq 3, c = \varphi(p^\ell), \ell \geq 1$ 以及 $r_1, r_2, \cdots, r_c$ 是模 p^ℓ 的一组既约剩余系. 我们有

$$r_1 r_2 \cdots r_c \equiv -1 (\mathrm{mod}\, p^\ell).$$

特别地有

$$\prod_{r=1}^{p-1} \prod_{s=0}^{p^{\ell-1}-1} (r + ps) \equiv -1 (\mathrm{mod}\, p^\ell).$$

注: 证明和素数情形类似, 以模 p^ℓ 代替 p.

$2p^{\ell}, p \geq 3$ 的情况

定理

设素数 $p \geq 3,\ \ell \geq 1, c = \varphi(2p^{\ell})$, 且 $r_1, r_2, \cdots, r_c$ 是模 $2p^{l}$ 的一组既约剩余系. 我们有

$$r_1 r_2 \cdots r_c \equiv -1 (\mathrm{mod} 2p^{\ell}).$$

证明.

在定理的符号和条件下, 我们有

$$c = \varphi(p^\ell) = \varphi(2p^\ell).$$

取

$$r'_j = \begin{cases} r_j, & 2 \nmid r_j, \\ r_j + p^\ell, & 2 | r_j. \end{cases}$$

显见, $r'_j (1 \leq j \leq c)$ 仍是模 p^ℓ 的一组既约剩余系, 且都是奇数. 因此它也是模 $2p^l$ 的一组既约剩余系. 且有

$$r'_1 \cdots r'_c \equiv -1 (\mathrm{mod} 2p^\ell).$$

□

2^ℓ 的情况

定理

设 $c = \varphi(2^\ell) = 2^{\ell-1},\ \ell \geq 1$, 且 $r_1, \cdots, r_c$ 是模 2^ℓ 的既约剩余系. 我们有

$$r_1 \cdots r_c = \begin{cases} -1(\mathrm{mod} 2^\ell), & \ell = 1, 2 \\ 1(\mathrm{mod} 2^\ell), & \ell \geq 3. \end{cases}$$

证明: $\ell = 1, 2$ 时结论可直接验证. 现设 $\ell \geq 3$. 对每个 r_i 必有唯一的 r_j 使

$$r_i r_j \equiv 1 (\mathrm{mod} 2^\ell). \tag{2}$$

(2) 式中使 $r_i = r_j$ 的充要条件是 $r_i^2 \equiv 1 (\mathrm{mod} 2^\ell)$, 即

$$(r_i - 1)(r_i + 1) \equiv 0 (\mathrm{mod} 2^\ell).$$

注意到 $(r_i, 2) = 1$, 上式即

$$\frac{r_i - 1}{2} \cdot \frac{r_i + 1}{2} \equiv 0 (\mathrm{mod} 2^{\ell-2}).$$

注意到

$$\left(\frac{r_i-1}{2},\frac{r_i+1}{2}\right)=1,$$

就推出 $r_i=r_j$ 的充要条件是

$$\frac{r_i-1}{2}\equiv 0 \bmod 2^{\ell-2} \text{ 或} \frac{r_i+1}{2}\equiv 0 \bmod 2^{\ell-2},$$

即

$$r_i\equiv 1(\mathrm{mod}2^{\ell-1}) \text{ 或} r_i\equiv -1(\mathrm{mod}2^{\ell-1}).$$

因此, 在这个模 2^l 的既约剩余系中仅当

$$r_i\equiv 1, 2^{\ell-1}+1, 2^{\ell-1}-1, \text{或} 2^{\ell}-1(\mathrm{mod}2^{\ell}).$$

时, 有 $r_i=r_j$. 这样, 对模 2^l 的既约剩余系中的每个 r_i 除去这四数 (这四个数两两对模 2^ℓ 不同余) 外必有 $r_j\neq r_i$. 所以除了这四个数外, 既约剩余系中的 $c-4$ 个数可按关系式 (2) 两两分完, 即这 $c-4$ 个数的乘积对模 2^ℓ 同余于 1. 由此及上式就证明了定理成立.

小结

- 威尔逊定理给出了素数情况一组既约剩余系乘积模该素数的不变量是 -1.
- $m = 2, 4, p^\ell, 2p^\ell$, p 是奇素数时, 一组既约剩余系乘积模 m 的不变量是 -1.
- 其它情况一组既约剩余系乘积的不变量是 1 （见习题 11）.
- 威尔逊定理的应用.